

Лабораторная работа №14. Взаимодействие процессов. Семафоры

НПИбд-03-25, Чжу Ино

Содержание

1. Титульный слайд
2. Введение
3. Реализация семафоров
4. Реализация команды `map`
5. Генерация случайных чисел
6. Контрольный вопрос
7. Заключение
8. Список литературы

1. Титульный слайд

- Лабораторная работа №14
- Взаимодействие процессов. Семафоры
- Реализация команды map. Генерация случайных чисел
- НПИбд-03-25
- Чжу Ино

2. Введение

- Изучение механизма семафоров
- Реализация собственной команды map
- Генерация случайных последовательностей букв

3. Реализация семафоров

- Файл: `semaphore.sh`
- Принцип работы:
 - Семафор — файл `/tmp/semaphore.lock`
 - $t1 = 10$ секунд (ожидание)
 - $t2 = 5$ секунд (использование)
 - Цикл: проверка → захват → использование → освобождение

4. Реализация команды map

- Файл: `man.sh`
- Поиск справки в `/usr/share/man/man1`
- Путь: `$CMD.1.gz`
- Распаковка: `gunzip -c "$PAGE" | cat`
- Результат: вывод справки или сообщение «Справка не найдена»

5. Генерация случайных чисел

- Файл: `random.sh`
- `$RANDOM` → 0–32767
- `% 26` → индекс буквы 0–25
- `97 + idx` → ASCII-код 'a'-'z'
- `printf` → преобразование в символ
- Результат: 20 случайных букв

6. Контрольный вопрос

Вопрос: Найдите ошибку в строке `while [$1 != "exit"]`

Ответ:

- Ошибка: Отсутствуют пробелы вокруг квадратных скобок
- Правильный вариант: `while [ "$1" != "exit" ]`
- Объяснение: В bash команда `[` требует пробелов после себя и перед `]`

7. Заключение

- Реализован упрощённый механизм семафоров на основе файла-флага
- Создана собственная реализация команды `map`
- Освоена генерация случайных последовательностей букв
- Исправлена синтаксическая ошибка в условии цикла `while`

8. Список литературы

1. Neil N. J. Learning CentOS: A Beginners Guide to Learning Linux. — CreateSpace Independent Publishing Platform, 2016.
2. Vugt S. van. Red Hat RHCSA/RHCE 7 cert guide. — Pearson IT Certification, 2016.
3. Unix и Linux: руководство системного администратора / Э. Немец и др. — 5-е изд. — СПб. : ООО «Диалектика», 2020.